Практическая ценность проекта

Uplift-моделирование маркетинговых коммуникаций | X5 Retail Hero

1. Зачем нужен этот проект

В нашем проекте мы хотим разобраться, кому из клиентов магазина стоит отправлять рекламные сообщения. Например, постоянный покупатель может прийти в магазин и без напоминания. Если он получил сообщение и затем сделал покупку, это еще не значит, что рассылка сработала. Нас интересуют случаи, когда именно сообщение повышает вероятность покупки. Для оценки такого эффекта мы будем использовать uplift-моделирование.

2. Как это может работать на практике

Модель будет оценивать, насколько может измениться вероятность покупки после сообщения. По этим оценкам можно составить список клиентов для рассылки и выбрать часть списка с учетом бюджета. Такой инструмент пригодится маркетологам, которые готовят рекламные кампании и работают с программой лояльности. На следующих этапах мы также планируем сделать сервис на FastAPI, чтобы получать оценки модели без ручного запуска ноутбука.

3. Что мы уже узнали о данных

Мы работаем с датасетом X5 Retail Hero. В нем есть информация о клиентах, товарах, покупках до рассылки, а также о том, отправляли ли клиенту сообщение и совершил ли он покупку после этого. Пока мы изучили таблицы с 400 162 клиентами и 43 038 товарами. У 46,4% клиентов пол неизвестен; есть нетипичные значения возраста и пропуски в описаниях товаров. Это нужно учитывать при подготовке данных. Дальше хотим добавить признаки из истории покупок: как давно клиент покупал, как часто ходил в магазин, сколько тратил и какие товары выбирал. Важно использовать только сведения, известные до рассылки.

4. В чем практическая польза

Если модель хорошо решит задачу, магазин сможет тратить меньше денег на сообщения, которые не влияют на покупки. Другой вариант - сохранить бюджет, но получить больше покупок за счет более точного выбора клиентов. Покупатели при этом будут получать меньше лишних сообщений. Чтобы понять, выгодно ли применять модель, нужно учитывать доход от дополнительных покупок, себестоимость товаров, расходы на рассылку, скидки и работу сервиса. Самого увеличения доли покупателей для такого вывода недостаточно.

5. Как мы проверим результат

На данных, которые не участвовали в обучении, сравним нашу модель со случайным выбором клиентов и с моделью, предсказывающей вероятность покупки. Во всех вариантах будем выбирать одинаковую долю аудитории. Для оценки используем Qini, AUUC и uplift в выбранной группе. Также нужно проверить, как клиентов распределяли на группы с сообщением и без него и насколько эти группы сопоставимы. Для проверки в реальном магазине потребуется A/B-тест с группой без рассылки. Пока мы не можем назвать размер экономии или прироста покупок: модель еще предстоит обучить и проверить, а для расчета выгоды нужны данные о расходах и доходе от продаж.